



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Códigos Perdidos

Códigos Perdidos

Códigos Perdidos

Planteamiento:

En el desolado planeta *Zeta Prime*, los arqueólogos intergalácticos han descubierto los restos de una antigua nave estelar destruida por las guerras espaciales de eones pasados. Entre los escombros, se han encontrado fragmentos de un metal desconocido grabado con secuencias numéricas. Se cree que estos fragmentos forman parte de un antiguo sistema de códigos de acceso utilizado por la avanzada civilización avanzada de *Zeta Prime*, y que cada secuencia numérica es en realidad un número primo, clave para desentrañar tecnologías perdidas y secretos del cosmos.



Los fragmentos encontrados contienen solo partes de los números primos originales.

Tu misión, como *descifrador de códigos de la Federación Intergaláctica*, a partir de un fragmento detectar si está en buenas condiciones (es un número primo) o es necesario reconstruir el



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Códigos Perdidos

fragmento obteniendo el número primo más pequeño de las reconstrucciones posibles. Las reconstrucciones candidatas se obtienen al añadir una cifra (de 1 a 9, es decir de un solo dígito) a la derecha y/o a la izquierda del fragmento. Debes encontrar el menor número primo entre los candidatos obtenidos a partir del fragmento dado.

Entrada y Salida

Formato de entrada:

- La entrada consistirá en un número entero.

Formato de salida:

- La salida será: ERROR, si la entrada no es un entero.
- La salida será: el mismo número, si el dato de entrada es un número primo.
- La salida será: el número primo encontrado, en caso de que este exista.
- La salida será: NO RECONSTRUIBLE, si no se ha podido crear un número primo a partir del fragmento de código.

Ejemplos de entrada y salida:

Ejemplo 1

Entrada:

11

Salida:

11



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Códigos Perdidos

Ejemplo 2

Entrada:

1003

Salida:

10037

Ejemplo 3

Entrada:

3431

Salida:

23431

Ejemplo 4

Entrada:

109947

Salida:

NO RECONSTRUIBLE

Ejemplo 5

Entrada:

**+

Salida:

ERROR